



AMBER / ENGINEERING

Amber v0.2.0

开发规格

可靠性、诊断能力与安全导入

开发基线	GitHub v0.1.1 · 280629b
目标版本	v0.2.0
文档版本	1.0 / 待评审
核心范围	后台自愈 · 诊断中心 · 安全导入 · 代理一致性 · 流式可靠性

目录

本目录可点击跳转，PDF 书签同步生成。

文档控制	6
变更记录	6
1. 执行摘要	6
2. v0.1.1 基线	7
2.1 已具备能力	7
2.2 已确认的主要缺口	7
2.3 基线确认任务	7
3. 版本目标与非目标	9
3.1 产品目标	9
3.2 工程目标	9
3.3 非目标	9
4. 目标架构	10
4.1 当前架构	10
4.2 v0.2.0 目标架构	10
4.3 设计原则	10
5. 工作包 EPIC-01：后台生命周期与自动自愈	10
5.1 用户故事	10
5.2 后台状态机	11
5.3 Rust 命令与事件	11
5.4 握手处理	11
5.5 自动重启策略	11
5.6 前端连接策略	12
5.7 数据目录迁移	12
5.8 验收标准	12
6. 工作包 EPIC-02：诊断中心	13
6.1 页面定位	13
6.2 诊断项目	13
6.3 运行模型	13

6.4 脱敏规则	14
6.5 UI 状态	14
6.6 验收标准	14
7. 工作包 EPIC-03: 安全批量导入	14
7.1 目标	14
7.2 输入支持范围	14
7.3 两阶段 API	15
7.4 Token 验证层级	15
7.5 去重优先级	16
7.6 字段合并规则	16
7.7 数据库约束	16
7.8 导入 UI	16
7.9 验收标准	17
8. 工作包 EPIC-04: 代理一致性	18
8.1 统一 TransportFactory	18
8.2 代理编辑语义	18
8.3 HTTPS 代理	18
8.4 指纹配置	18
8.5 OAuth 代理	19
8.6 验收标准	19
9. 工作包 EPIC-05: 流式可靠性与 API 契约	19
9.1 错误分类	19
9.2 SSE 终止规则	19
9.3 /v1/responses 非流式支持	20
9.4 参数处理原则	20
9.5 请求日志扩展	20
9.6 验收标准	20
10. 工作包 EPIC-06: 额度感知账号调度	21
10.1 策略	21
10.2 候选过滤	21
10.3 quota_aware 排序	21
10.4 状态修复	21
10.5 验收标准	21
11. 工作包 EPIC-07: 日志、数据与迁移	22

11.1 显式数据库迁移	22
11.2 v0.2.0 Schema 变更	22
11.3 历史重复账号迁移	22
11.4 日志保留	22
11.5 验收标准	23
12. 工作包 EPIC-08: 安全、版本与发布质量	23
12.1 版本一致性	23
12.2 LAN 模式	23
12.3 Codex 配置保护	23
12.4 敏感信息策略	23
12.5 许可与文案	24
12.6 CI 质量门禁	24
13. 控制 API 总表	24
13.1 新增接口	24
13.2 调整接口	24
13.3 统一错误结构	25
14. 前端规格	25
14.1 导航	25
14.2 全局后台状态	25
14.3 账号页	25
14.4 代理页	25
14.5 统计页	26
14.6 设置页	26
14.7 可访问性	26
15. 代码改动地图	27
15.1 建议拆分 PR	27
16. 测试策略	28
16.1 单元测试	28
16.2 Go 集成测试	28
16.3 Rust/Tauri 测试	28
16.4 前端测试	28
16.5 真机测试矩阵	29
16.6 发布质量门槛	29
17. 里程碑与工期	29

17.1 版本节奏 29

18. 发布、升级与回滚 30

18.1 发布前 30

18.2 升级流程 30

18.3 回滚原则 30

18.4 发布说明草案 30

19. 验收清单 31

 后台与迁移 31

 诊断 31

 导入 31

 代理 31

 API 与调度 31

 数据与发布 31

20. 风险登记 32

21. 后续版本候选 32

附录 A: 建议错误码 33

附录 B: 本地开发验证命令 33

附录 C: Definition of Done 33

主题：可靠性、诊断能力与安全导入

目标版本：v0.2.0

开发基线：GitHub v0.1.1 (tag v0.1.1, commit 280629b)

文档版本：1.0

文档日期：2026-07-10

状态：待评审

文档控制

项目	内容
产品	Amber (琥珀) 本地 OpenAI 兼容 API 网关
仓库	oyg123less/sub2api-desktop
当前发布基线	v0.1.1
目标发布	v0.2.0
主要平台	Windows 10/11 x64
技术栈	Tauri v2、Vue 3、TypeScript、Go、SQLite
主要读者	产品负责人、开发者、测试人员、发布维护者
版本主题	后台自愈、诊断中心、安全导入、代理一致性、流式可靠性

变更记录

文档版本	日期	说明
1.0	2026-07-10	基于 v0.1.1 远程基线和本地代码审计建立首版规格

1. 执行摘要

Amber v0.2.0 不以增加更多模型名称或页面数量为主要目标，而是把 v0.1.1 从“功能完整的个人工具”提升为“可以长期运行、出现问题能够自愈并可诊断的桌面网关”。

本版本聚焦八个工作包：

- Sidecar 生命周期管理与自动重连。
- 一键诊断中心与脱敏报告。
- 账号批量导入预检、去重和安全更新。
- HTTP、HTTPS、SOCKS5 代理行为一致化。
- 流式响应错误传播与 API 兼容边界明确化。
- 基于额度和并发量的账号调度。
- 日志保留、导出和数据库迁移安全。
- 版本、构建、隐私和发布质量门禁。

v0.2.0 的成功标准不是“功能入口更多”，而是以下结果：

- 后台崩溃、数据目录迁移或控制端口变化后，用户不需要重启 Amber。
- 批量导入不会因缺失字段破坏已有账号，也不会把普通文本误报为有效账号。
- 代理测试与真实请求使用相同网络链路，不再出现“测试成功、调用失败”。

- 上游断流或 `response.failed` 不再被记录成成功。
- 用户可以生成不含密钥和 Token 的诊断报告，用于自助排障或提交 Issue。

2. v0.1.1 基线

2.1 已具备能力

v0.2.0 必须建立在远程 `v0.1.1` 上，不得从本地旧版 `0.1.0` 快照直接开发。v0.1.1 已包含：

- Tauri 单实例运行，避免重复启动多个 sidecar。
- Vue 管理界面、托盘、WebView2 GPU 兼容处理。
- OpenAI 兼容 `/v1/chat/completions` 与 `/v1/responses`。
- ChatGPT OAuth、账号导入、Token 刷新和 429 故障转移。
- HTTP、HTTPS、SOCKS5 代理配置与账号绑定。
- SQLite 存储和 AES-256-GCM 字段加密。
- Codex 配置一键应用、备份恢复、模型选择及配置文件编辑。
- 拒绝未知模型，不再静默回退到不相关模型。
- 请求日志记录真实上游模型。
- README、使用文档、可移植 PowerShell 构建脚本和 GitHub Release CI。

2.2 已确认的主要缺口

优先级	缺口	用户影响	v0.2.0 处理方式
P0	数据目录迁移后前端仍使用旧控制端口和令牌	后台失联，需重启应用	后台状态机、连接代次和事件订阅
P0	编辑代理时空密码覆盖旧密码	认证代理突然失效	Patch DTO，缺失密码表示保留
P0	批量导入的部分字段更新会清空旧 Token	可用账号被破坏	导入预检与字段合并规则
P0	无账号 ID 的重复导入无法去重	重复账号和错误调度	已验证身份优先、凭据指纹兜底
P0	上游流断开仍补正常结束并记录 200	客户端收到截断答案，日志误报	流错误分类和终止事件校验
P1	HTTPS 代理在指纹模式下未建立到代理的 TLS	测试成功但真实转发失败	统一 TransportFactory
P1	sidecar 崩溃后不会自动恢复	应用长期失联	有界自动重启和手动重启
P1	账号总按创建顺序使用	第一个账号负载过高	额度感知调度器
P1	请求日志无限增长	数据库膨胀、统计变慢	保留策略和后台清理
P1	诊断信息分散且运行日志不可见	用户无法准确反馈问题	诊断中心和脱敏导出

2.3 基线确认任务

开发开始前必须完成：

- 从 tag `v0.1.1` 创建开发分支。
- 运行 `go test ./...`、`go vet ./...`、`npm run build`。
- 在 Windows 11 上启动一次 Tauri 应用并确认单实例行为。
- 记录 v0.1.1 的数据库副本，用于升级迁移测试。

- 对比本地 Amber 工作目录与远程 v0.1.1，禁止把旧快照覆盖到主线。

3. 版本目标与非目标

3.1 产品目标

编号	目标	可量化标准
G-01	后台连接可恢复	sidecar 非预期退出后 10 秒内恢复，最多有界重试
G-02	导入结果可信	无效行不计入成功；重复导入不新增重复账号
G-03	代理行为一致	代理测试和真实转发共用同一 TransportFactory
G-04	流错误可观察	无终止事件、扫描错误、上游失败均记录明确错误类型
G-05	多账号使用更均衡	默认策略综合额度、并发和最近使用时间选择账号
G-06	诊断信息可交付	一键生成 JSON/文本报告，自动脱敏全部凭据
G-07	升级可回滚	数据库迁移前自动备份，失败时恢复原数据库
G-08	发布可复现	CI 自动执行测试、注入版本并生成安装包与校验值

3.2 工程目标

- 为导入、代理、sidecar 生命周期、流式错误增加自动测试。
- 引入显式数据库迁移版本，不继续依赖零散 `ALTER TABLE`。
- 所有新增控制接口使用统一错误结构和错误码。
- 新增日志不得输出 access token、refresh token、id token、API Key 或代理密码。
- 保留 v0.1.1 配置兼容，用户升级后无需重新登录账号。

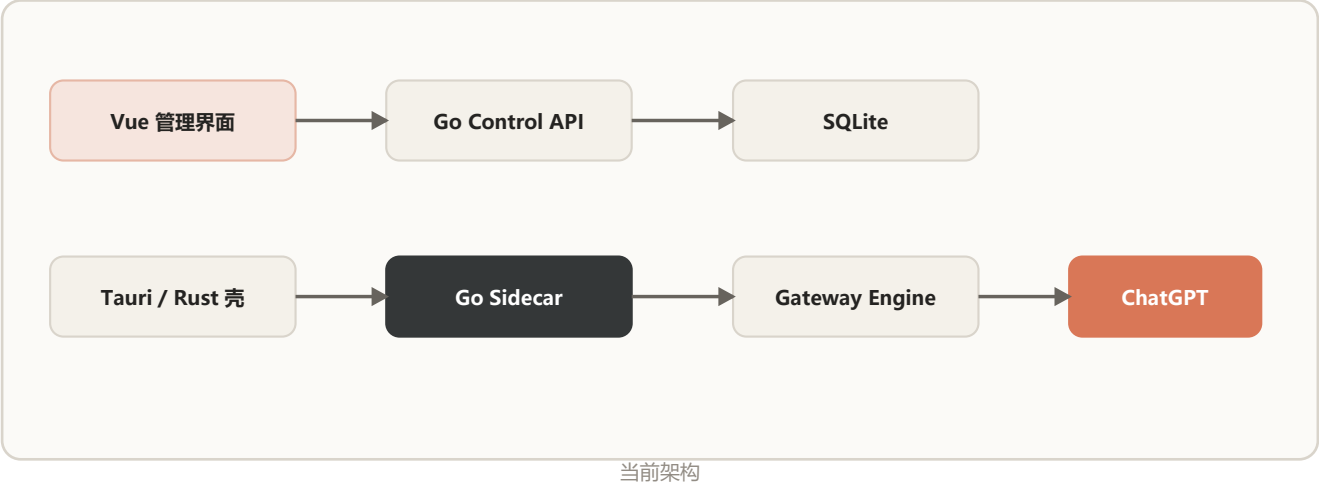
3.3 非目标

以下内容不进入 v0.2.0：

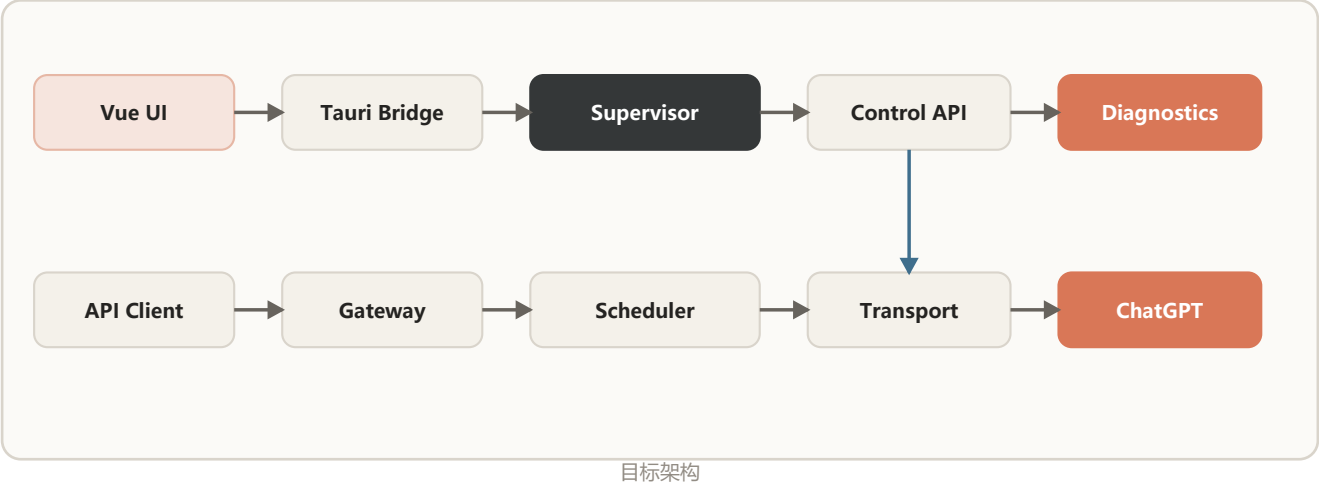
- 新增 Anthropic `/v1/messages` 公共接口。
- 云端同步、多用户、团队权限和远程管理面板。
- 自动购买、自动注册或自动获取第三方账号。
- 绕过上游计费、访问控制或账号限制的功能。
- 完整实现 OpenAI API 的音频、图像生成、Batch 和 Realtime API。
- 大规模重写 Vue、Tauri 或 Go 技术栈。
- 无验证依据地宣称“防封号”；界面统一改称“客户端兼容模式”。

4. 目标架构

4.1 当前架构



4.2 v0.2.0 目标架构



4.3 设计原则

1. **单一实现来源**: 代理测试、OAuth Token 交换和真实转发共享网络构建逻辑。
2. **连接有代次**: 每次 sidecar 重启产生新的 **generation**, 旧端口和令牌立即失效。
3. **预检后提交**: 账号导入先展示动作和警告, 再执行事务写入。
4. **失败不可伪装成功**: 流断开、缺少终止事件和上游失败必须可见。
5. **默认安全**: LAN 默认关闭, 敏感信息默认遮罩, 诊断默认脱敏。
6. **升级可回滚**: 数据库和数据目录操作先备份、后切换、最后清理。
7. **范围真实**: 不支持的 API 参数明确报错, 不静默丢弃。

5. 工作包 EPIC-01: 后台生命周期与自动自愈

5.1 用户故事

- 作为用户, 我移动数据目录后不需要重启 Amber。
- 作为用户, 我能看到后台是启动中、运行中、重连中还是失败。

- 作为用户，后台崩溃时 Amber 能自动恢复，并在失败后给出可操作信息。
- 作为开发者，我能区分用户主动退出、数据迁移重启和异常崩溃。

5.2 后台状态机

新增 Rust 侧状态：

```
stopped -> starting -> ready
starting -> failed
ready -> restarting -> starting
ready -> migrating -> starting
ready -> stopped
```

状态对象：

```
interface BackendState {
  phase: "stopped" | "starting" | "ready" | "restarting" | "migrating" | "failed";
  generation: number;
  control_port: number;
  restart_count: number;
  started_at?: string;
  last_ready_at?: string;
  last_exit_code?: number;
  last_error?: string;
}
```

`control_token` 不进入普通状态对象，只通过现有受控连接命令传给前端内存。

5.3 Rust 命令与事件

类型	名称	用途
Command	<code>get_backend_state</code>	获取当前 sidecar 状态
Command	<code>get_connection</code>	获取当前代次的控制连接
Command	<code>restart_backend</code>	用户手动重启后台
Event	<code>backend-state-changed</code>	状态变化通知
Event	<code>sidecar-ready</code>	新连接建立，携带 <code>generation</code>
Event	<code>sidecar-output</code>	仅传递已经脱敏的最近运行日志

5.4 握手处理

- 为 stdout 增加跨事件缓冲，不能假设一次 `CommandEvent::Stdout` 就是一整行。
- 只接受前缀为 `SUB2API_READY` 且 JSON 字段完整的握手。
- 验证 `control_port` 范围为 `1..65535`，Token 长度至少 32 字节。
- 收到新握手后原子更新连接和 `generation`，再通知前端。
- sidecar 退出时立即清空连接，禁止继续暴露旧端口和旧令牌。

5.5 自动重启策略

- 仅对非预期退出自动重启。
- 用户退出、安装器卸载、数据迁移期间不得触发自动重启。
- 退避间隔：1 秒、2 秒、5 秒、15 秒、30 秒。
- 10 分钟内最多自动重启 5 次，超过后进入 `failed`。
- 进入 `failed` 后保留“重试后台”按钮。

- sidecar 连续稳定运行 10 分钟后清零重启计数。

5.6 前端连接策略

- `main.ts` 不再使用固定 40 次启动轮询作为唯一连接方式。
- 启动时读取状态，同时订阅 `backend-state-changed` 和 `sidecar-ready`。
- `sidecar-ready` 的 `generation` 高于当前值时，原子替换 `window.__SUB2API__`。
- 控制请求遇到网络错误或 401 时，主动重新读取一次连接后重试一次。
- 禁止无限重试；第二次失败交由 UI 展示。

5.7 数据目录迁移

迁移流程必须改为：

1. 验证目标目录可写且不与当前目录相同。
2. 如果目标存在 `sub2api.db` 或 `key`，默认拒绝覆盖。
3. 将 `supervisor` 置为 `migrating` 并暂停自动重启。
4. 停止 API 服务并等待 sidecar 退出，最长 5 秒。
5. 将数据复制到目标临时目录 `.amber-migration-<uuid>`。
6. 校验数据库能打开、密钥能解密至少一个敏感字段。
7. 原子写入 `location.json.tmp`，再替换 `location.json`。
8. 从新目录启动 sidecar，并等待 `ready`，最长 15 秒。
9. 成功后保留旧目录为带时间戳备份；由用户后续确认删除。
10. 任一步失败时恢复旧指针和旧 sidecar。

5.8 验收标准

- 数据目录迁移后 15 秒内恢复控制 API，不重启桌面应用。
- 人为终止 sidecar 后可自动恢复，前端状态变化完整。
- 连续启动失败不会产生无限进程或无限重试。
- 退出 Amber 后没有残留 sidecar。
- 所有状态转换有 Rust 单元测试或集成测试。

6. 工作包 EPIC-02：诊断中心

6.1 页面定位

新增“诊断”页面，放在“统计”和“设置”之间。页面强调扫描和结果，不展示实现说明。

6.2 诊断项目

检查项	检查内容	超时	失败级别
桌面后台	sidecar 状态、代次、重启次数	1s	阻断
数据目录	可读写、数据库和密钥存在性	2s	阻断
SQLite	PRAGMA quick_check、schema version	5s	阻断
API 监听	端口、host、健康检查	2s	阻断
账号池	可用、待验证、限额、失效数量	2s	警告
代理	仅测试被账号使用的代理	每个 15s	警告
OAuth	回调端口占用、Token 刷新能力	5s	警告
ChatGPT	DNS、TLS、HTTP 可达性	15s	阻断
模型	默认模型和 Codex 模型映射	3s	警告
Codex 配置	TOML/JSON 格式、Base URL、密钥字段	2s	警告
日志健康	DB 大小、日志条数、最近错误类型	2s	信息
版本一致性	UI、Tauri、sidecar 版本	1s	警告

6.3 运行模型

诊断采用后台任务，避免单个 HTTP 请求长时间阻塞：

```
POST /control/diagnostics/runs
GET /control/diagnostics/runs/{run_id}
GET /control/diagnostics/runs/{run_id}/report?format=json
GET /control/diagnostics/runs/{run_id}/report?format=text
```

创建响应：

```
{
  "run_id": "diag_01J...",
  "status": "running",
  "created_at": "2026-07-10T12:00:00+08:00"
}
```

状态响应：

```
{
  "run_id": "diag_01J...",
  "status": "completed",
  "progress": 100,
  "summary": { "ok": 8, "warning": 2, "failed": 0 },
  "checks": [
    {
      "id": "backend",
      "status": "ok",
      "title": "桌面后台",
      "duration_ms": 18,
      "message": "后台运行正常"
    }
  ]
}
```

```
}  
}  
}
```

6.4 脱敏规则

导出前统一调用 `redact.Sanitize`:

- `sk-local-*` 只保留前 8 位和后 4 位。
- JWT、OAuth Token、Control Token 全部替换为 `<redacted-token>`。
- 代理密码替换为 `<redacted-password>`。
- URL 用户信息部分删除。
- 用户目录保留最后两级，用户名替换为 `<user>`。
- 请求体、对话内容和 Codex `auth.json` 不进入诊断报告。
- 邮箱默认掩码为 `a***@example.com`。

6.5 UI 状态

- 未运行：显示“开始诊断”。
- 运行中：稳定高度的进度条和逐项状态。
- 完成：按失败、警告、正常排序。
- 失败项提供“重试此项”，不自动执行破坏性修复。
- 支持复制摘要、导出 JSON、导出文本。

6.6 验收标准

- 无账号和无代理环境也能完成诊断。
- 任一外部请求超时不会阻塞其他检查。
- 导出报告中不出现完整 Token、Key、密码和对话内容。
- 诊断结果可以明确区分端口占用、代理认证失败、TLS 失败和上游 401/429。

7. 工作包 EPIC-03：安全批量导入

7.1 目标

将批量导入从“解析后立即写库”改为“规范化、预检、预览、确认、事务提交、可选验证”的两阶段流程。

7.2 输入支持范围

继续支持：

- 账号数组 `[{...}]`。
- 包装对象 `{ "accounts": [...] }`。
- Codex CLI `auth.json` 的 `tokens` 结构。
- sub2api 备份的 `credentials` 结构。
- `snake_case` 和 `camelCase` 字段。
- 一行一个 Token，但必须通过 Token 基础格式验证。

新增输入规范化：

- 去除 UTF-8 BOM。

- 识别 UTF-8、UTF-16LE、UTF-16BE；其他编码明确拒绝。
- 限制文件为 10 MiB，超出返回 HTTP 413，不得静默截断。
- JSON 解析失败时不得自动把疑似 JSON 的每一行当 Token。
- 普通文本行必须匹配 JWT 三段式或已知 OpenAI Token 前缀，否则标记错误。
- 不接受注释、表头或包含空格的任意文本作为 Token。

7.3 两阶段 API

```
POST /control/accounts/import/preview
Content-Type: application/octet-stream
```

<原始文件内容>

预览响应不得返回任何完整 Token：

```
{
  "content_sha256": "f2a1...",
  "summary": {
    "total": 3,
    "create": 1,
    "update": 1,
    "skip": 0,
    "error": 1
  },
  "rows": [
    {
      "index": 1,
      "action": "update",
      "matched_account_id": 12,
      "email_masked": "a***@example.com",
      "chatgpt_account_id_masked": "acct_...83f1",
      "has_access_token": true,
      "has_refresh_token": true,
      "identity_verified": true,
      "warnings": []
    }
  ]
}
```

确认提交：

```
POST /control/accounts/import/commit
Content-Type: application/octet-stream
X-Import-Preview-SHA256: f2a1...
X-Validate-After-Import: true
```

<同一份原始文件内容>

后端重新计算 SHA-256；内容变化时返回 409 import_preview_mismatch。

7.4 Token 验证层级

层级	含义	可否用于显示	可否用于覆盖已有账号
unparsed	非 JWT 或无法解码	否	否
decoded	仅解码 payload	可显示为“未验证”	否
signed	JWKS 签名、issuer、audience 通过	是	是
live	实际刷新或最小请求成功	是	是，且状态设为 active

实现要求：

- 引入维护良好的 JWT/JWKS 库，缓存 OpenAI JWKS，遵循缓存头。
- 过期但签名有效的 ID Token 可以提供可信账号身份，但必须产生 `token_expired` 警告。
- JWKS 暂时不可用时不得把未验证 claims 用于覆盖决策。
- 显式提供的 `chatgpt_account_id` 只能在来源格式受信或现场验证成功后参与覆盖。

7.5 去重优先级

1. 已验证 ID Token 中的 `chatgpt_account_id`。
2. 已验证 access token 中的账号身份。
3. 完全相同 refresh token 的 SHA-256 指纹。
4. 完全相同 access token 的 SHA-256 指纹。
5. 无可信身份时创建新账号，但明确标记 `pending_validation`。

邮箱不得作为唯一去重键，因为同一邮箱可能存在多个 workspace 或组织身份。

7.6 字段合并规则

字段	导入值为空	导入值非空且可信
<code>access_token</code>	保留旧值	替换
<code>refresh_token</code>	保留旧值	替换
<code>id_token</code>	保留旧值	替换
<code>expires_at</code>	access 未变化时保留；变化时设未知并警告	替换
<code>email</code>	保留旧值	已验证身份才更新
<code>chatgpt_account_id</code>	保留旧值	已验证身份才更新
<code>plan_type</code>	保留旧值	已验证身份才更新
<code>proxy_id</code>	始终保留	导入流程不修改代理绑定
<code>status</code>	不因写库直接设 active	live 验证成功后设 active

7.7 数据库约束

- 新增 `credential_fingerprint`，只存 SHA-256，不存明文 Token。
- 对非空 `chatgpt_account_id` 建立部分唯一索引。
- 对非空 `credential_fingerprint` 建立普通索引，用于预检查重。
- 新增状态 `pending_validation`。
- 导入提交必须在单个 SQLite 事务中完成。
- 任一数据库错误导致整个提交回滚；格式错误行可由用户在预览阶段主动排除后再提交。

7.8 导入 UI

批量导入账号

预检完成

#	动作	账号	凭据	提示
1	更新	a***@example.com	A / R / I	无
2	新增	b***@example.com	A / R	待验证
3	错误	-	-	非法文本

[x] 导入后验证账号

[取消] [确认导入 2]

- 错误和警告必须留在弹窗内，不使用短暂 Toast 承载详细结果。
- 用户可展开单行查看原因，但不得显示完整 Token。
- 提交完成后保留结果页，支持复制失败项摘要。
- 导入后验证并发数固定为 2，避免同时触发大量上游请求。

7.9 验收标准

- 重复导入同一文件不会增加账号数量。
- 只提供 refresh token 更新时不会清空已有 access/id token。
- UTF-8 BOM 和 UTF-16 JSON 可正确识别。
- 普通说明文字不会被计为导入成功。
- 超过大小限制返回 413，数据库无新增记录。
- 伪造 ID Token 不能覆盖已有账号。
- 1000 条预览在普通桌面环境下 2 秒内完成，不包含在线验证时间。
- 导入模块拥有独立单元测试和数据库集成测试。

8. 工作包 EPIC-04：代理一致性

8.1 统一 TransportFactory

新增 `internal/transport`，负责构建所有外部 HTTP Client：

```
type Purpose string

const (
    PurposeGateway    Purpose = "gateway"
    PurposeOAuth      Purpose = "oauth"
    PurposeProxyTest  Purpose = "proxy_test"
    PurposeDiagnostic Purpose = "diagnostic"
)

type Options struct {
    Proxy          *store.Proxy
    Purpose        Purpose
    FingerprintProfile string
    Timeout        time.Duration
}
```

网关、账号测试、OAuth、代理测试和诊断不得各自创建不同的 `http.Transport`。

8.2 代理编辑语义

PUT `/control/proxies/{id}` 使用显式 DTO：

```
{
  "name": "Tokyo",
  "type": "https",
  "host": "proxy.example.com",
  "port": 443,
  "username": "user",
  "password": null,
  "clear_password": false
}
```

- `password` 缺失或 `null`：保留旧密码。
- `password` 非空：更新密码。
- `clear_password=true`：明确清空密码。
- 响应永远不返回密码。

8.3 HTTPS 代理

正确链路：

```
TCP -> TLS(proxy host) -> CONNECT(chatgpt.com:443) -> TLS(target) -> HTTP
```

要求：

- 校验代理服务器证书和 SNI。
- 代理认证只发给代理，不得转发到目标服务器。
- CONNECT 响应体按规范关闭或耗尽，不破坏底层连接。
- SOCKS5 拨号支持 context 和超时。
- 错误类型区分 `proxy_connect`、`proxy_auth`、`proxy_tls`、`target_tls`、`target_http`。

8.4 指纹配置

- 将“反封号”文案改为“客户端兼容模式”。

- 明确提供 `standard`、`codex`、`legacy_node24` 三种 profile。
- `codex` profile 必须有取证来源和自动化握手快照测试。
- User-Agent、originator 与 TLS profile 必须属于同一客户端族。
- 如果无法维护真实 Codex profile，默认使用 `standard`，不得用不匹配指纹制造虚假安全感。

8.5 OAuth 代理

- OAuth 登录弹窗允许选择“直连”或已有代理。
- 选择项传入现有 `oauthStart(proxy_id)`。
- 浏览器授权页仍由系统浏览器处理；选定代理只保证 Token 交换走该代理。
- UI 必须说明浏览器本身受系统代理设置控制。

8.6 验收标准

- 修改代理名称但不输入密码，旧密码仍可使用。
- HTTP、HTTPS、SOCKS5 代理均通过同一组集成测试。
- 代理测试成功后，同账号最小模型请求也成功。
- 代理认证信息不出现在日志和错误报告中。
- OAuth Token 交换可以使用用户选定代理。

9. 工作包 EPIC-05：流式可靠性与 API 契约

9.1 错误分类

新增稳定错误码：

error_kind	含义	建议 HTTP 状态
<code>client_cancelled</code>	客户端主动断开	不再写响应
<code>request_invalid</code>	参数或 JSON 错误	400
<code>unsupported_parameter</code>	参数已识别但不支持	400
<code>auth_refresh_failed</code>	OAuth 刷新失败	502/503
<code>account_unauthorized</code>	上游 401/403	503，允许故障转移
<code>account_rate_limited</code>	上游 429	503，允许故障转移
<code>upstream_timeout</code>	上游超时	504
<code>upstream_stream_error</code>	SSE 扫描或连接中断	502 或流内错误
<code>upstream_failed_event</code>	收到 <code>response.failed</code>	502 或流内错误
<code>proxy_error</code>	代理链路失败	502
<code>internal_error</code>	本地不可恢复错误	500

9.2 SSE 终止规则

- 成功必须观察到 `response.completed` 或等价合法终止事件。
- `Scanner.Err()` 非空时不得调用正常 `finalize`。
- `response.failed` 必须提取上游错误并记录失败。
- `response.incomplete` 根据原因映射为 `length` 或明确错误。

- 如果尚未向客户端写出正文，返回标准 HTTP 错误。
- 如果已经开始流式输出，发送一个 OpenAI 风格 `error` 数据事件后关闭，不发送 `[DONE]`。
- 客户端取消不计为服务失败，但日志记录 `client_cancelled`。

9.3 /v1/responses 非流式支持

- 保留上游强制流式机制。
- 客户端 `stream=true` 时原样流式转发并校验终止。
- 客户端 `stream=false` 或缺失时，在本地聚合 SSE 为单个 Responses JSON。
- 使用现有 `BufferedResponseAccumulator`，补充失败和 usage 测试。

9.4 参数处理原则

参数	v0.2.0 行为
<code>messages / input</code>	支持并严格校验
<code>stream</code>	Chat 与 Responses 均支持 true/false
<code>tools / tool_choice</code>	支持
<code>reasoning_effort</code>	支持并规范化
<code>max_tokens</code>	映射为 <code>max_output_tokens</code>
<code>temperature / top_p</code>	非 reasoning 模型透传
<code>stop</code>	如果上游无法实现，返回 <code>unsupported_parameter</code> ，不得静默忽略
<code>n</code> 、 <code>logprobs</code> 、音频字段	返回明确不支持错误
未知字段	仅真正可忽略扩展可以忽略；影响语义的字段必须报错

9.5 请求日志扩展

新增：

- `request_id`
- `requested_model`
- `resolved_model`
- `error_kind`
- `attempt_count`
- `terminal_event`

不记录请求正文和响应正文。

9.6 验收标准

- 模拟上游中途断开时日志不是 200 success。
- `response.failed` 能被 Chat 和 Responses 两条路径正确暴露。
- `/v1/responses` 非流式返回 JSON，而不是 SSE。
- 不支持参数返回稳定错误码。
- 工具调用、reasoning、usage 和 `[DONE]` 的现有兼容行为不回归。

10. 工作包 EPIC-06：额度感知账号调度

10.1 策略

新增设置 `account_strategy`:

值	行为	用途
<code>failover</code>	保持 v0.1.1 创建顺序	兼容旧行为
<code>round_robin</code>	可用账号轮询	均匀简单流量
<code>quota_aware</code>	综合额度、并发、状态和最近使用	v0.2.0 默认

10.2 候选过滤

排除:

- `disabled`。
- 尚未到期的 `rate_limited`。
- 连续刷新失败且未到重试时间的账号。
- 明确无 `access token` 且无 `refresh token` 的账号。

`pending_validation` 可以参与首次请求，但优先级低于已验证 `active` 账号。

10.3 quota_aware 排序

排序因素从高到低:

1. 状态: `active` 优先。
2. 已知额度使用率: 取 `primary/secondary` 中更高值，低者优先。
3. 当前 `in_flight` 数量，低者优先。
4. 最近使用时间，最久未使用者优先。
5. 创建时间和 ID 作为稳定排序。

调度器在内存记录 `in_flight`，请求结束必须 `defer` 释放。

10.4 状态修复

- 成功请求自动设为 `active`，清空过期 `rate_limited_until` 和旧错误原因。
- 401/403 时先强制刷新 Token 并重试同账号一次，再标记失败并切换。
- 429 使用额度响应头决定恢复时间。
- 网络错误不得直接把账号标记为鉴权失败。
- 连续失败次数和最后成功时间写入数据库。

10.5 验收标准

- 三账号并发请求不再全部压到最早创建账号。
- 限额恢复后账号状态自动回到 `active`。
- 网络断开不会批量污染账号状态。
- 现有 429 failover 测试继续通过，并新增 `round-robin/quota-aware` 测试。

11. 工作包 EPIC-07：日志、数据与迁移

11.1 显式数据库迁移

新增：

```
CREATE TABLE schema_migrations (  
  version INTEGER PRIMARY KEY,  
  name TEXT NOT NULL,  
  applied_at INTEGER NOT NULL  
);
```

迁移必须按版本顺序、在事务内执行。应用启动时：

1. 检测当前 schema。
2. 在数据目录创建 `sub2api.db.pre-v0.2.0-<timestamp>.bak`。
3. 执行迁移。
4. 执行 `PRAGMA quick_check`。
5. 失败则关闭新 DB 并恢复备份。

11.2 v0.2.0 Schema 变更

`accounts`：

```
ALTER TABLE accounts ADD COLUMN credential_fingerprint TEXT NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE accounts ADD COLUMN last_success_at INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;  
ALTER TABLE accounts ADD COLUMN consecutive_failures INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;  
ALTER TABLE accounts ADD COLUMN next_retry_at INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;  
CREATE INDEX idx_accounts_fingerprint ON accounts(credential_fingerprint);  
CREATE UNIQUE INDEX idx_accounts_chatgpt_id_unique  
ON accounts(chatgpt_account_id)  
WHERE chatgpt_account_id <> '';
```

`request_logs`：

```
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN request_id TEXT NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN requested_model TEXT NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN resolved_model TEXT NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN error_kind TEXT NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1;  
ALTER TABLE request_logs ADD COLUMN terminal_event TEXT NOT NULL DEFAULT '';
```

11.3 历史重复账号迁移

创建唯一索引前：

- 找出非空 `chatgpt_account_id` 重复组。
- 选择 `updated_at` 最新的记录为主记录。
- 保留最早 `created_at`。
- 从组内选择最新非空 Token 集和非空代理绑定。
- 将 `request_logs.account_id` 重指向主记录。
- 在 `migration_audit` 记录被合并的账号 ID。
- 删除重复记录后再创建唯一索引。
- 整个过程依赖升级前备份，失败必须回滚。

11.4 日志保留

新增设置：

```
{
  "log_retention_days": 30,
  "max_log_rows": 100000
}
```

- 每次启动后异步清理一次，每 24 小时再清理一次。
- 两个条件任一满足即删除最旧记录。
- 清理采用小批量事务，每批最多 1000 行，避免长时间锁库。
- 设置页面支持 7、30、90、永久保留。
- 统计页面支持导出 CSV/JSON 和手动清空日志，清空需要二次确认。

11.5 验收标准

- v0.1.1 数据库升级后账号、代理、设置、日志完整。
- 人为制造迁移错误时可以恢复原数据库。
- 10 万条日志清理不会让控制 API 长时间无响应。
- 导出内容不含任何凭据。

12. 工作包 EPIC-08：安全、版本与发布质量

12.1 版本一致性

- `package.json`、`tauri.conf.json`、Cargo package 和 sidecar 使用同一版本来源。
- 构建 sidecar 时由脚本注入：

```
go build -ldflags "-X main.version=$version" ...
```

- 诊断中心比较四处版本，不一致时给出警告。

12.2 LAN 模式

- 开启 LAN 前弹出风险确认。
- 显示真实局域网访问地址，不再只显示 127.0.0.1。
- 本地 API Key 长度和随机性继续保持当前强度。
- 明确说明 LAN 模式为 HTTP，不应暴露到公网。
- 不在 v0.2.0 内自建 TLS 证书；远程使用推荐 SSH 隧道或可信反向代理。

12.3 Codex 配置保护

- 保存前解析 TOML 和 JSON，不仅做字符串包含检查。
- 使用临时文件加原子替换。
- 展示当前备份时间和来源版本。
- 恢复前再次备份当前编辑内容，避免用户在应用期间的修改丢失。

12.4 敏感信息策略

- 建立统一 `redact` 包，日志、诊断和 API 错误都使用它。
- 数据库字段加密能力保持兼容。
- 文档明确说明：密钥和数据库同目录的 AES 加密不等同于 Windows DPAPI。
- DPAPI/系统凭据库升级作为 v0.3.0 候选，不在本版本仓促引入。

12.5 许可与文案

- 仓库根目录补充明确的许可文件和第三方组件清单。
- 核对 LGPL 组件的修改与分发义务。
- “反封号”统一改为“客户端兼容模式”，并保留风险提示。
- 第三方商店入口不扩展新能力；交易、账号来源和服务条款风险另行评审。

12.6 CI 质量门禁

每个 PR 必须执行：

```
go fmt check
go vet ./...
go test -race ./...
npm ci
npm run build
cargo fmt --check
cargo clippy -- -D warnings
cargo test
```

Release 工作流额外执行：

- Windows sidecar release 构建。
- Tauri NSIS/MSI 构建。
- sidecar `--version` 与 tag 一致性检查。
- 安装包 SHA-256 生成。
- 从空白用户目录启动的冒烟测试。

13. 控制 API 总表

13.1 新增接口

方法	路径	用途
POST	/control/accounts/import/preview	导入预检
POST	/control/accounts/import/commit	确认导入
POST	/control/diagnostics/runs	创建诊断任务
GET	/control/diagnostics/runs/{id}	查询诊断进度
GET	/control/diagnostics/runs/{id}/report	导出脱敏报告
DELETE	/control/logs	按策略清理或全部清空
GET	/control/logs/export	导出 CSV/JSON

13.2 调整接口

方法	路径	调整
PUT	/control/proxies/{id}	密码改为 patch 语义
GET	/control/status	增加 schema、日志和调度摘要
PUT	/control/settings	增加账号策略和日志保留配置
POST	/control/accounts/{id}/test	返回结构化错误类型

13.3 统一错误结构

```
{
  "error": {
    "code": "import_preview_mismatch",
    "message": "导入内容与预检内容不一致，请重新预检",
    "retryable": false,
    "details": {
      "expected_sha256": "f2a1..."
    }
  }
}
```

要求：

- **code** 稳定，适合前端分支和测试断言。
- **message** 可本地化，不作为程序判断依据。
- **details** 不得包含敏感值。
- v0.1.1 旧前端仍可读取顶层或嵌套 message；v0.2.0 前端优先使用新结构。

14. 前端规格

14.1 导航

仪表盘
账号
代理
统计
诊断 <- 新增
设置
Codex 接入
购买账号
使用文档

14.2 全局后台状态

侧边栏状态从二元值扩展为：

- 绿色：运行中。
- 黄色：启动中、重连中、迁移中。
- 红色：启动失败。
- 灰色：已停止。

失败状态提供重试图标按钮和 Tooltip，不在侧边栏堆叠长错误文本。

14.3 账号页

- 批量导入改为三步：选择/粘贴、预检、结果。
- 每个账号显示验证状态、最近成功时间和下一次重试时间。
- 额度条继续按真实窗口分钟数展示。
- 提供调度策略下的“当前优先级”说明，但不暴露复杂分数。

14.4 代理页

- 密码字段显示“留空表示保留原密码”。
- 增加明确的“清除密码”操作。
- 测试结果显示阶段：连接代理、代理认证、目标 TLS、目标 HTTP。

- HTTPS 代理使用独立标签，避免与普通 HTTP 混淆。

14.5 统计页

- 日志增加 `error_kind`、实际模型和尝试次数。
- 增加导出与保留策略入口。
- 当数据被保留策略清理时显示统计范围，而不是误认为全量数据。

14.6 设置页

新增：

- 账号调度策略。
- 日志保留时间。
- 客户端兼容模式 profile。
- 后台自动恢复开关，默认开启。

修改设置后需要重启 API 服务的字段，应显示待应用状态并提供“一键重启服务”。

14.7 可访问性

- 所有状态不能只依赖颜色。
- Modal 支持 Escape、焦点陷阱和回到触发按钮。
- 图标按钮必须有 Tooltip 或 `aria-label`。
- 长账号 ID、路径和错误文本必须可换行或截断并支持复制。
- 进度和动态诊断结果使用适当的 ARIA live 区域。

15. 代码改动地图

模块	主要文件/目录	预计改动
Tauri supervisor	src-tauri/src/lib.rs、新 supervisor.rs	状态机、重启、事件、迁移
前端连接	src/main.ts、src/tauri.ts、src/store.ts	代次连接、事件订阅、单次重试
诊断	新 core/internal/diagnostics/、新 src/views/Diagnostics.vue	任务、检查、导出和 UI
导入解析	core/internal/account/parse.go	编码、格式、严格解析
导入服务	core/internal/account/import.go	预览、合并、事务、验证
账号存储	core/internal/store/accounts.go	指纹、唯一性、状态字段
数据迁移	新 core/internal/store/migrations/	schema version、备份、回滚
代理 DTO	core/internal/control/control.go、src/api/control.ts	patch 语义
Transport	新 core/internal/transport/	HTTP/HTTPS/SOCKS5 统一实现
流式网关	core/internal/gateway/stream.go、responses.go	终止校验、错误传播、非流聚合
调度器	新 core/internal/gateway/scheduler.go	三种策略、in-flight
日志	core/internal/store/logs.go、Statistics 页面	新字段、清理、导出
i18n	src/i18n.ts	中英文完整文案
构建发布	scripts/、.github/workflows/release.yml	版本注入、质量门禁、校验值

15.1 建议拆分 PR

PR	范围	依赖
PR-01	schema migrations + v0.1.1 升级备份	无
PR-02	sidecar supervisor + frontend reconnect	PR-01
PR-03	严格导入 parser + preview API	PR-01
PR-04	import commit + UI + identity validation	PR-03
PR-05	TransportFactory + 代理 patch 语义	PR-01
PR-06	流式错误与 Responses 非流式	PR-01
PR-07	quota-aware scheduler	PR-01、PR-06
PR-08	diagnostics service + UI	PR-02、PR-05、PR-06
PR-09	日志保留、导出、设置 UI	PR-01
PR-10	文案、文档、CI 和发布候选	全部

每个 PR 应独立可审查，不把数据库迁移、UI 重做和网关协议转换混在同一提交中。

16. 测试策略

16.1 单元测试

模块	必测场景
Import parser	BOM、UTF-16、JSON stream、未知字段、普通文本、超大输入
Import merge	缺失 access/refresh/id/expiry、元数据更新、重复导入
JWT identity	签名成功、伪造签名、错误 issuer/audience、过期签名有效
Scheduler	三种策略、额度未知、并发、限额恢复、稳定排序
SSE parser	正常完成、failed、incomplete、扫描错误、无终止事件
Redaction	JWT、API Key、密码、URL 用户信息、邮箱和路径
Migration	空库、v0.1.1 库、重复账号、迁移失败回滚

16.2 Go 集成测试

- 使用 `httptest.Server` 模拟 ChatGPT 上游。
- 使用临时 SQLite 和真实加密层。
- 模拟 401 后刷新成功、401 后刷新失败、429 切换账号。
- 模拟 SSE 输出一半后断开。
- 模拟 Responses 非流式聚合。
- 使用本地 HTTP、TLS CONNECT 和 SOCKS5 测试代理服务器。
- 检查日志中的 `requested/resolved model`、`attempt count` 和 `error kind`。

16.3 Rust/Tauri 测试

- 握手分成多个 stdout chunk 仍可解析。
- 非预期退出按退避策略重启。
- 用户退出不重启。
- 数据目录迁移成功、目标冲突、校验失败和回滚。
- 单实例回归。

16.4 前端测试

建议引入 Vitest 和 Playwright:

- 导入预览表格和错误过滤。
- 后台状态变化和重连。
- 代理密码留空不发送清空指令。
- 诊断运行、进度、导出。
- 中英文切换。
- 键盘操作 Modal 和焦点恢复。

16.5 真机测试矩阵

环境	账号	代理	必测内容
Windows 11	Plus/Pro 至少一个	直连	OAuth、Chat、Responses、Codex
Windows 10	测试账号	直连	安装、WebView2、托盘、升级
Windows 11	两个账号	HTTP	调度、429、OAuth Token 交换
Windows 11	一个账号	HTTPS	TLS 到代理、认证、真实请求
Windows 11	一个账号	SOCKS5	超时、取消、真实请求
Remote SSH	本地 Amber	SSH -R	Codex 远程接入

真实账号测试结果不得提交 Token、完整邮箱或账号 ID。

16.6 发布质量门槛

- 所有自动测试通过。
- 新增 Go 核心模块行覆盖率不低于 80%。
- 导入、迁移、代理、流式四条高风险链路无未关闭 P0/P1。
- 安装、升级、卸载均无残留 sidecar。
- 诊断报告通过敏感信息扫描。
- v0.1.1 数据升级和回滚演练成功。

17. 里程碑与工期

以下为单名熟悉代码库的开发者估算，不包含等待真实账号或代理资源的时间。

里程碑	内容	预计工作日	交付物
M0	基线同步与测试固定	1	v0.1.1 基线报告、样本 DB
M1	数据迁移框架与 supervisor	3	PR-01、PR-02
M2	安全导入	4	PR-03、PR-04
M3	TransportFactory 与代理	3	PR-05
M4	流式错误与调度器	4	PR-06、PR-07
M5	诊断、日志和前端整合	4	PR-08、PR-09
M6	E2E、文档、RC 和发布	3	PR-10、v0.2.0
合计	单人顺序开发	22	约 4 至 5 周

如果需要压缩到 3 周，必须保持 P0 范围，推迟日志导出和部分可访问性增强；不得删除迁移回滚、导入验证和流式错误测试。

17.1 版本节奏

```
v0.2.0-alpha.1  supervisor + migrations
v0.2.0-alpha.2  safe import + proxy
v0.2.0-beta.1   streaming + scheduler + diagnostics
v0.2.0-rc.1     real-account validation
v0.2.0          stable release
```

18. 发布、升级与回滚

18.1 发布前

- 冻结模型映射和兼容 profile。
- 使用 v0.1.1 实际数据库执行升级演练。
- 在干净 Windows 10/11 虚拟机验证安装。
- 检查版本、数字签名（如有）、SHA-256 和 Release Notes。
- 将数据库迁移说明写入 Release Notes。

18.2 升级流程

1. 安装器停止 Amber 和 sidecar。
2. 保留用户数据目录。
3. 首次启动 v0.2.0 时创建升级前 DB 备份。
4. 执行 schema migration。
5. 迁移成功后启动 API；失败则恢复并展示阻断错误。

18.3 回滚原则

- v0.2.0 不应让 v0.1.1 直接读取升级后的 DB。
- 回滚到 v0.1.1 时，必须同时恢复 `pre-v0.2.0` 数据库备份。
- UI 提供“打开备份目录”，但不提供未经确认的一键删除。
- Release Notes 明确回滚步骤。

18.4 发布说明草案

```
## Amber v0.2.0

### 新功能
- 新增后台自动恢复和连接状态
- 新增一键诊断与脱敏报告
- 新增账号导入预检和额度感知调度
- 支持真正的 HTTPS 代理链路

### 可靠性
- 修复数据目录迁移后后台失联
- 修复编辑代理导致密码被清空
- 修复上游断流被误报为成功
- /v1/responses 支持非流式响应

### 升级提示
- 首次启动会自动备份并升级数据库
- 如需回退 v0.1.1，请恢复升级前数据库备份
```

19. 验收清单

后台与迁移

- sidecar 状态机和连接代次完成。
- 异常退出自动重启有界且可观察。
- 数据目录迁移成功后无需重启 Amber。
- 迁移目标冲突和失败能够回滚。
- 应用退出无残留进程。

诊断

- 诊断检查项和超时隔离完成。
- JSON/文本报告可导出。
- 敏感信息扫描为零泄漏。
- 端口、代理、TLS、OAuth 和上游错误可区分。

导入

- 预览和确认两阶段完成。
- 缺失字段不会清空旧数据。
- 重复导入不新增账号。
- BOM、UTF-16、超大文件和非法文本有测试。
- 未验证 ID Token 不能覆盖已有账号。
- 事务失败完整回滚。

代理

- 编辑时保留密码。
- HTTP、HTTPS、SOCKS5 使用统一 TransportFactory。
- 代理测试和真实请求链路一致。
- OAuth 可选择代理。
- 日志不含代理认证信息。

API 与调度

- Chat/Responses 流式失败正确传播。
- Responses 非流式聚合完成。
- 不支持参数不再静默忽略。
- 三种账号策略有测试。
- 成功请求可修复过期状态。

数据与发布

- v0.1.1 数据库升级和回滚演练通过。
- 日志保留和导出完成。
- 四处版本一致。

- CI 质量门禁全部通过。
- Windows 10/11 安装升级测试通过。
- README、使用文档和 Release Notes 已更新。

20. 风险登记

风险	概率	影响	缓解措施
ChatGPT 内部接口变化	高	高	集中上游适配层、诊断信号、快速回滚
TLS 指纹过时或不匹配	中	高	profile 显式化、默认标准 TLS、快照测试
数据库迁移破坏账号	低	极高	自动备份、事务、quick_check、回滚测试
JWKS 网络不可用	中	中	缓存、只降级为未验证、不允许覆盖
真实代理类型差异大	中	中	本地协议测试 + 真机矩阵
自动重启形成进程循环	低	高	有界退避、退出原因、失败熔断
诊断报告泄漏凭据	低	极高	统一 redaction、自动敏感信息测试
v0.2.0 范围过大	中	中	按 PR/里程碑拆分，非目标严格冻结

21. 后续版本候选

v0.3.0 再评估：

- Windows DPAPI 或系统凭据库保护安装密钥。
- 受维护的 Anthropic API 兼容入口；未启用前清理当前不可达转换代码。
- 自动更新与安装包签名。
- 更完整的请求追踪和性能指标。
- 配置导入导出，但默认排除所有凭据。
- macOS/Linux 正式构建支持。

附录 A：建议错误码

错误码	场景
backend_not_ready	sidecar 尚未握手
backend_restart_exhausted	自动重启达到上限
data_migration_target_conflict	目标已有 Amber 数据
data_migration_validation_failed	新目录数据校验失败
import_too_large	导入超过 10 MiB
import_encoding_unsupported	不支持的编码
import_preview_mismatch	确认内容与预检不同
import_identity_unverified	身份未验证且试图覆盖
import_duplicate_conflict	唯一身份冲突
proxy_auth_failed	代理认证失败
proxy_tls_failed	到 HTTPS 代理 TLS 失败
upstream_stream_error	上游流中断
upstream_failed_event	上游失败事件
unsupported_parameter	已识别但不支持的参数
diagnostic_not_found	诊断任务不存在或过期

附录 B：本地开发验证命令

```
# 前端类型检查和构建
npm ci
npm run build

# Go
Set-Location core
go fmt ./...
go vet ./...
go test -race ./...

# Rust/Tauri
Set-Location ../src-tauri
cargo fmt --check
cargo clippy -- -D warnings
cargo test

# 完整 Windows 安装包
Set-Location ..
.\scripts\build-all.ps1
```

附录 C：Definition of Done

一个 v0.2.0 工作项只有同时满足以下条件才算完成：

- 需求和错误边界已经实现。
- 单元/集成测试覆盖正常与失败路径。
- 中英文文案完整。

- 不记录或返回敏感信息。
- 升级路径和回滚路径已验证。
- 文档、API 类型和实际行为一致。
- PR 已通过 CI 和人工审查。
- 对用户可见的行为具有明确验收证据。

文档结束